

第 7 讲 支路电流法

第 407 至 457 题 完整章 忠实数字化稿

唐哥强化必刷 3000 题 | 江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 | 平台 ID: 讲电子的唐哥
抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

本章保留 51 个原编号、填答位置、全部题图 and 原稿已有答案。原稿条件疑点单列校注，新增答案解析另册保存。

目录

一、填空题	2
二、判断题	3
三、计算题	4
校注 原稿疑点与处理记录	15

一、填空题

407. 在电路中，_____是指电路中的一段导线或元件，通过它可以流过电流。
408. _____是电路中三条或三条以上支路的交汇点。
409. _____是电路中最内部的回路，不含其他回路。
410. _____是电路中闭合的路径，可以包含其他回路。
411. 电路中的“支路”是指连接两个_____之间的无分支路径。
412. 支路电流法是以每条支路的_____为未知量来列写电路方程的方法。
413. 一个具有 b 条支路的电路，若采用支路电流法，需列出_____个独立方程。
414. 支路电流法适用于_____电路的分析（填“线性”或“非线性”）。
415. 每条支路中电流的参考方向可以_____设定。
416. 支路电流法的基础是基尔霍夫_____定律（KCL）和_____定律（KVL）。
417. 对于具有 n 个节点的电路，可列写_____个独立的KCL 方程。
418. 独立KVL 方程的数量等于电路的_____数，计算公式为_____。
419. KCL 方程通常在除_____节点外的所有节点上列写。
420. KVL 方程在电路的_____回路中列写，通常选择网孔以保证独立性。
421. 在列KVL 方程时，电阻电压的正负号由支路电流方向与_____方向是否一致决定。
422. 支路电流法列写的方程组是一个包含_____个未知数的线性方程组。
423. 若某支路含有电压源与电阻串联，则该支路电压降为_____。
424. 当支路中含有理想电流源时，该支路的电流已知，可作为_____条件。
425. 解支路电流方程组可采用_____法、_____法或矩阵法。
426. 若计算出的支路电流为负值，说明实际方向与_____方向相反。
427. 支路电流法直接求解的是每条支路的_____。
428. 该方法的优点是物理概念清晰，缺点是方程数量_____，计算量大。

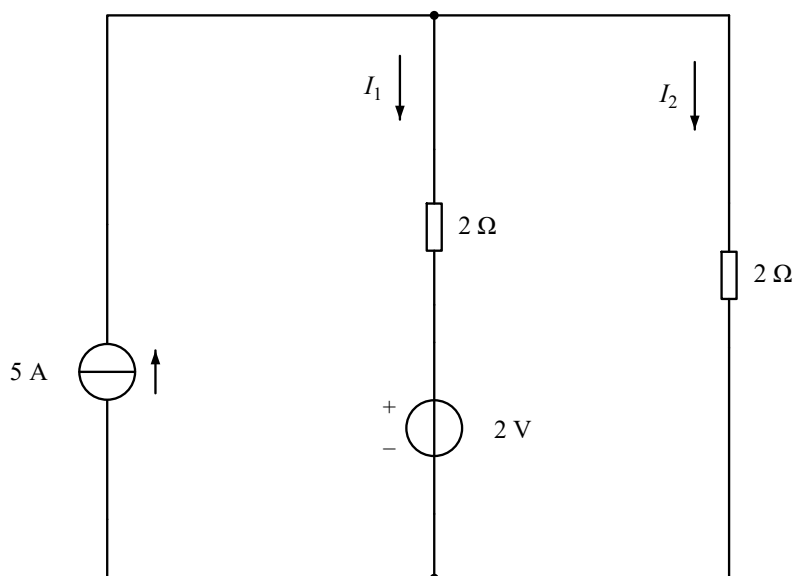
二、判断题

429. () 支路电流法列方程时, 若电路含受控源, 需对控制量补充额外方程以保证方程组封闭。
430. () 支路电流法以各支路电流为未知量, 因此必须对所有支路列写KVL方程。
431. () 若电路中某支路仅含理想电压源, 则该支路电流可直接由KVL求出, 无需再列KCL方程。
432. () 当支路电流法遇到无伴电压源时, 需引入该电压源电流作为新变量并补充KCL方程。
433. () 若两个支路串联, 则它们流经同一电流, 可减少一个未知量。
434. () 支路电流法列方程时, 参考方向一旦选定, 后续计算中不可再改动。
435. () 受控源在支路电流法中按独立源处理, 无需额外补充控制关系方程。
436. () 当电路仅含一个独立节点时, KCL方程只能提供一个独立关系。
437. () 选择不同的回路组会影响KVL方程的具体形式, 但不会改变最终支路电流值。
438. () 理想电流源所在支路的电流已知, 因此该支路无需列写KVL方程。
439. () 当电路中含有无伴电流源(无并联电阻的电流源)时, 支路电流法需引入该电流源两端电压作为变量, 并补充KVL方程。
440. () 支路电流法列写节点KCL方程时, 若某节点仅连接电流源支路, 则该节点方程可省略。
441. () 若电路存在多个独立回路, 选择不同的回路会改变支路电流法的基本方程结构。
442. () 支路电流法求解电路时, 各支路电流的方向可以任意假设, 最终解的正负号会修正实际方向。
443. () 支路电流法求解后可直接得到所有支路电流。
444. () 该方法适用于复杂电路, 且计算效率高于网孔法或节点法。
445. () 支路电流法是分析电路的最基础方法之一。
446. () 支路电流法不适用于含电流源的电路。

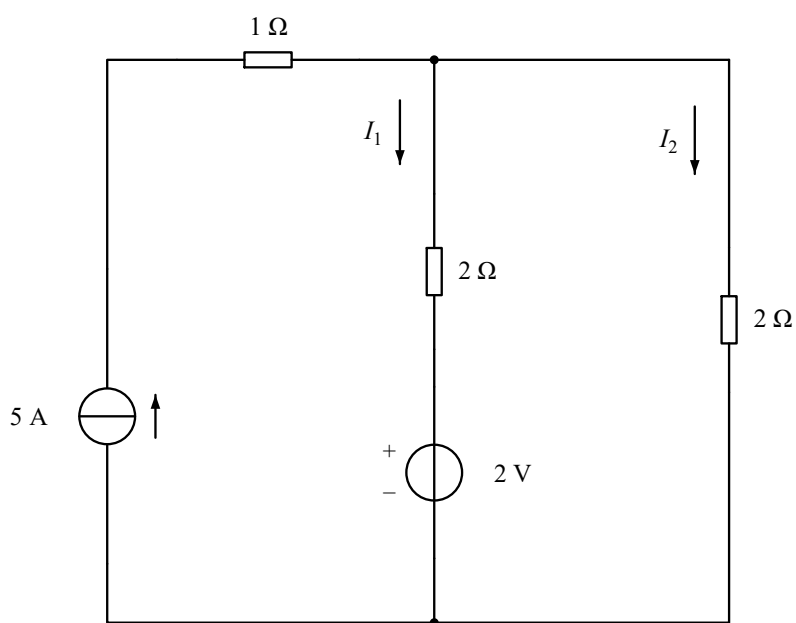
三、计算题

447. 用支路电流法求图中的 I_1 , I_2 。

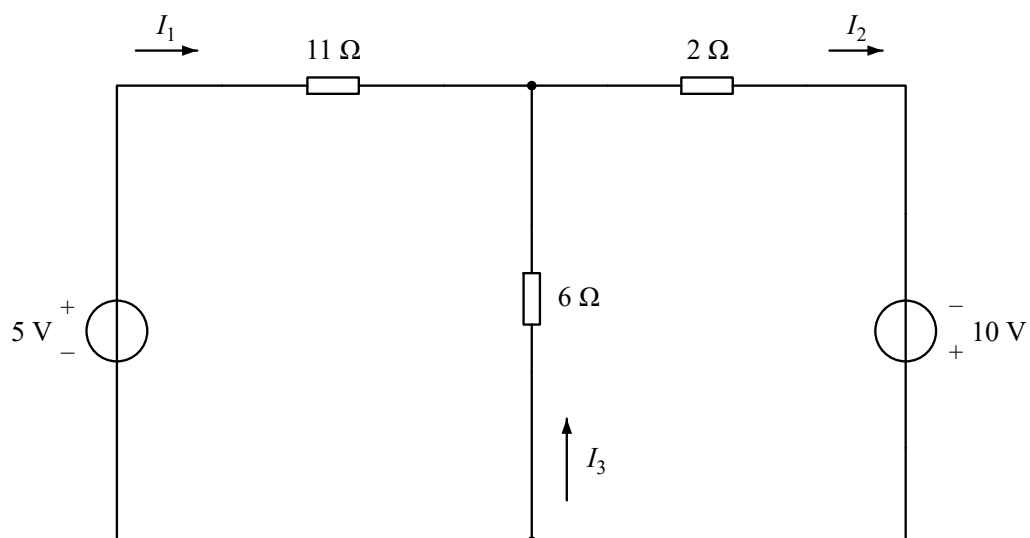
原左图



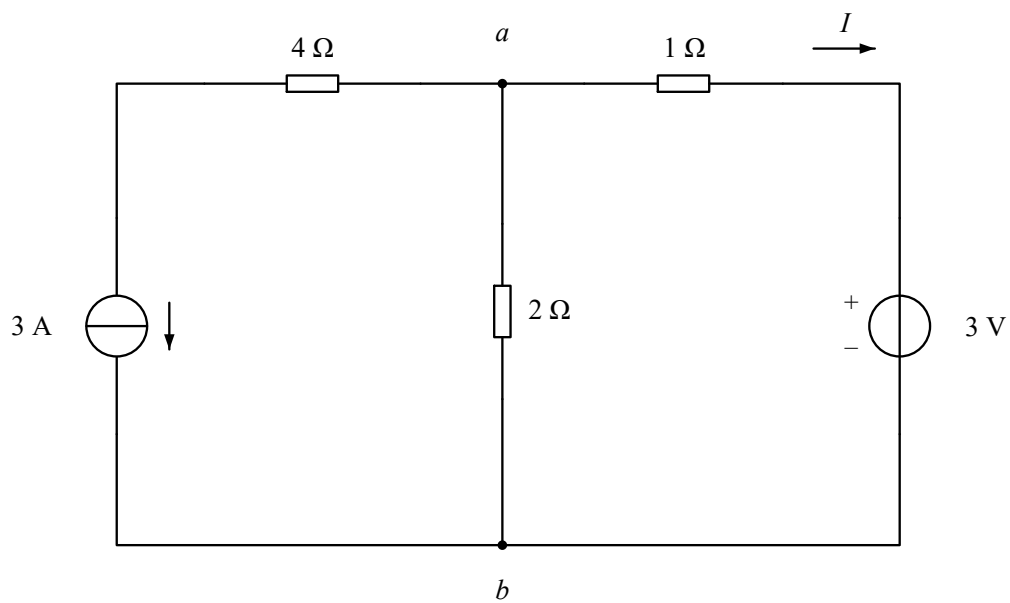
原右图



448. 用支路电流法求图中的 I_1 , I_2 , I_3 。

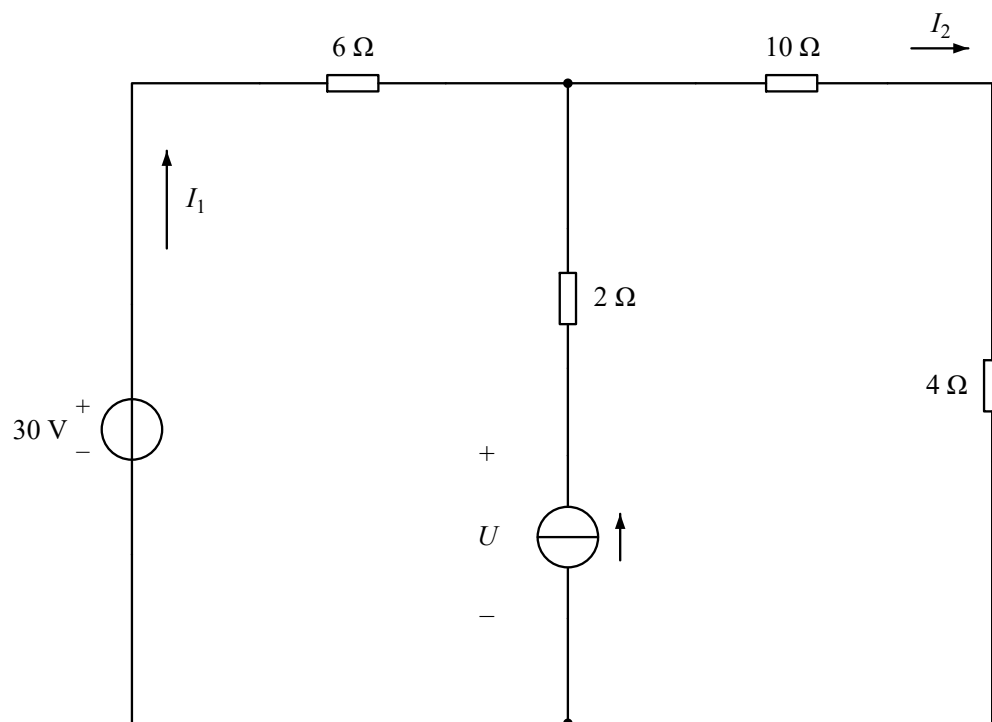


449. 用支路电流法求图所示电路中的 I 和 3V 电压源吸收的功率 P 。

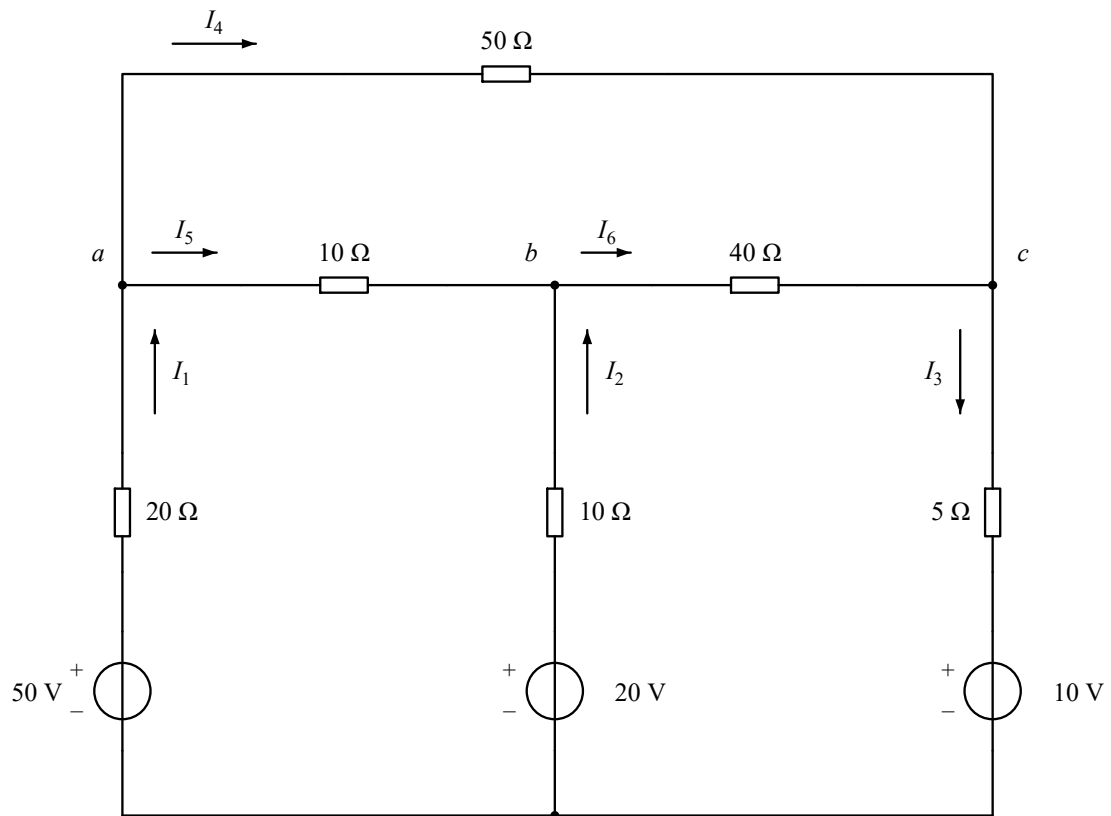


450. 电路如图所示，用支路电流法求各支路电流和电压 U 。

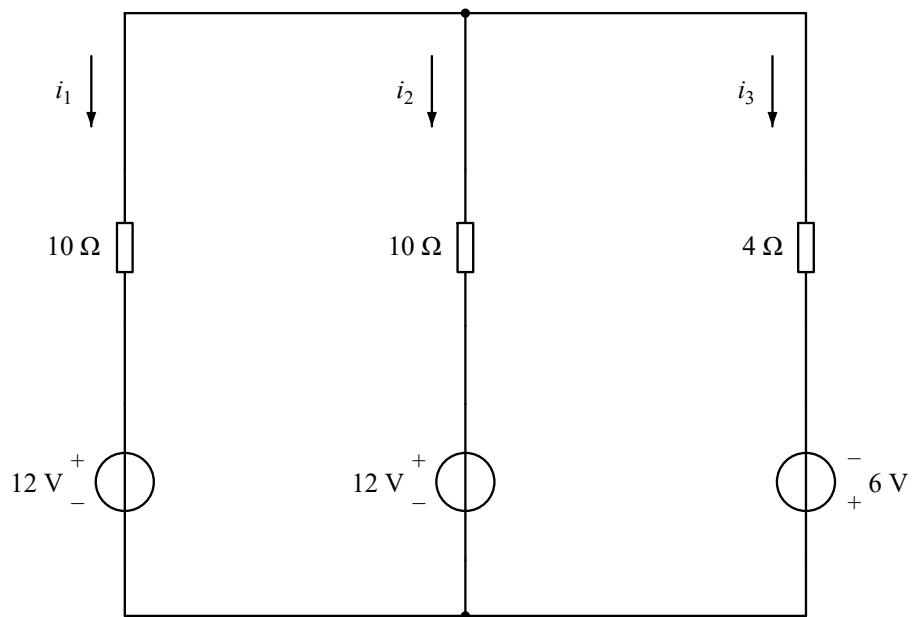
【原稿已有答案】答案： $I = -2\text{ A}$ ， $I_2 = 3\text{ A}$ ， $U = 52\text{ V}$



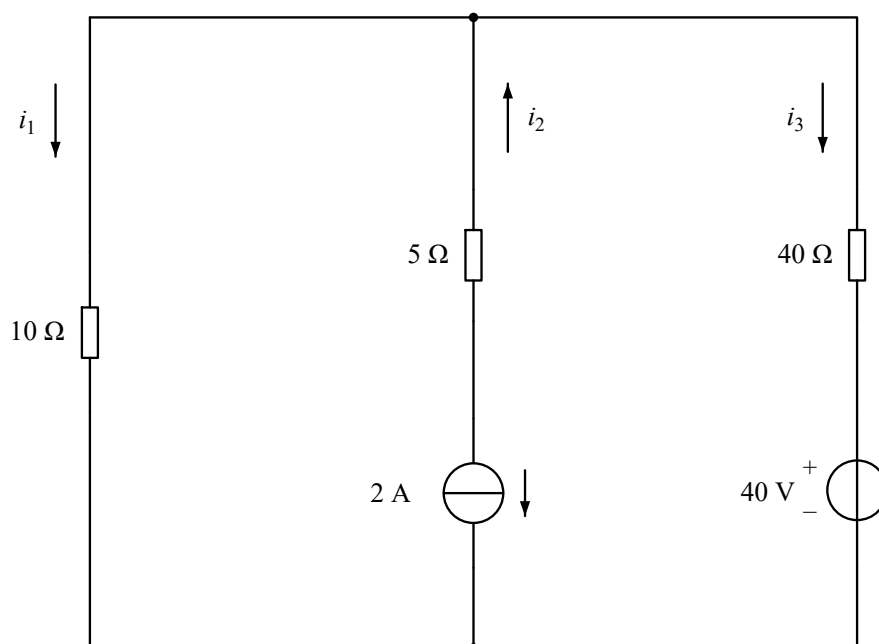
451. 用支路法求图电路中各支路的电流。



452. 用支路电流法求出各支路电流 i_1 , i_2 , i_3 。

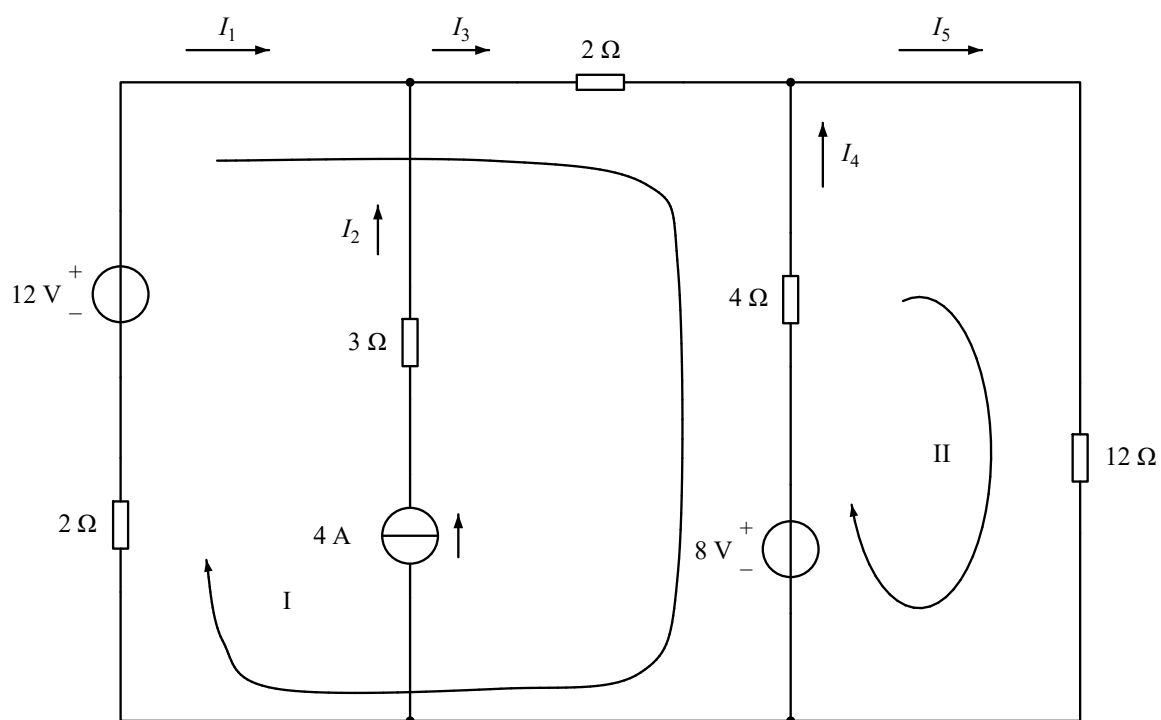


453. 用支路电流法求出各支路电流 i_1 , i_2 , i_3 。

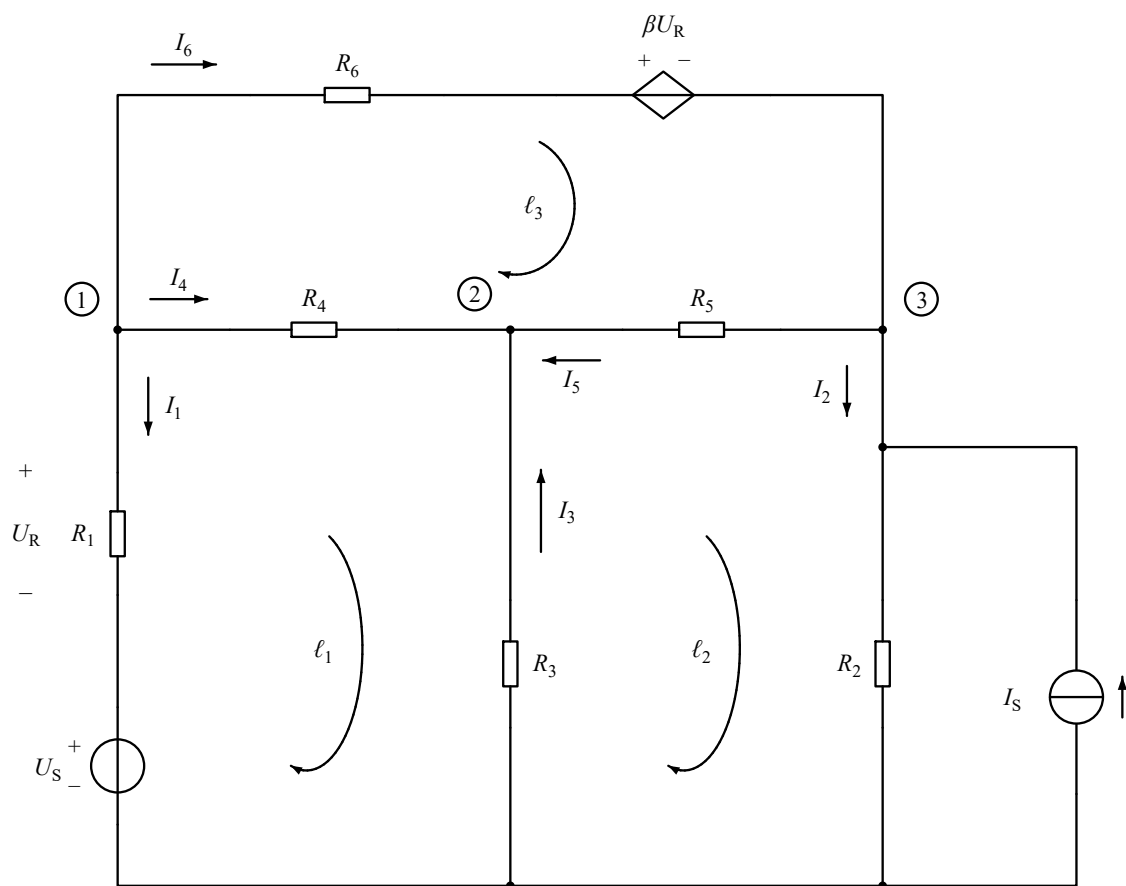


454. 绕行已给出，请用支路电流法求各个支路电流

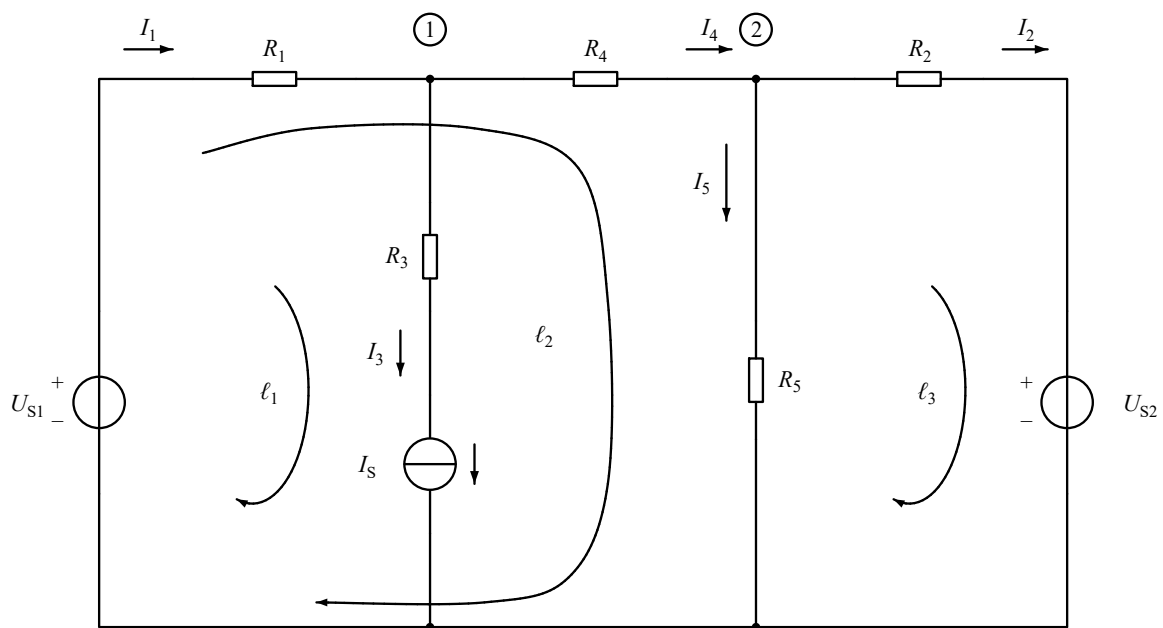
【原稿已有答案】（答案： $I = -2\text{A}$ $I_2 = 4\text{A}$ $I_3 = 2\text{A}$ $I_4 = -1\text{A}$ $I_5 = 1\text{A}$ ）



455. 该电路用支路电流表示支路电压的方程（本题学习支路电压与支路电流之间表达方程）

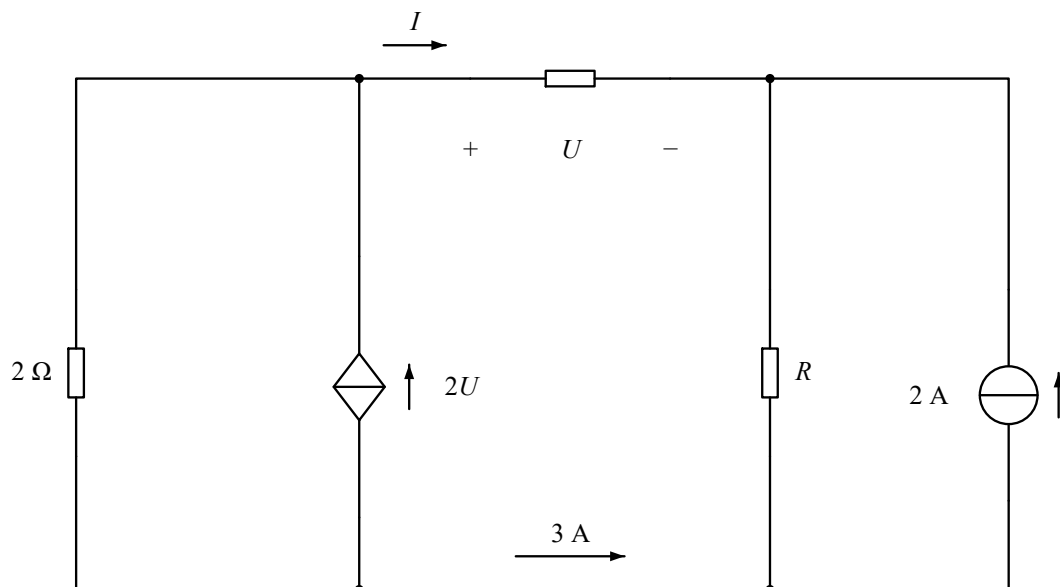


456. 所示电路的支路电流法方程已给出（学习：重合支路含电流源，列 KVL 方程尽可能避开）



457. 如图所示求：

- (1) 如果电阻 $R = 4$ ，计算电压 U 和电流 I ；
- (2) 如果电压 $U = -4\text{V}$ ，计算电阻 R 。



校注 原稿疑点与处理记录

本节为编校记录。原题号、原题干、原图和原稿已有答案均保留；新增推导仅在独立解析册内。

第414题：题面限定在线性/非线性二选一，方法的一般适用范围需在新增解析中另说明。

第417题：原题未明确网络连通条件。

第418题：原题未明确网络连通条件及节点、支路计数口径。

第423题：未给电压源极性、支路电流和电压降参考方向。

第425题：两空没有限定具体解方程方法，可有多种合理填写。

第429题：“补充额外方程”与是否另引控制量变量有关。

第432题：“新变量”说法可能混淆支路电流法与扩展节点法。

第434题：“不可再改动”应区分符号一致性要求与同时变换全部方程。

第436题：“一个独立节点”与“整个电路只有一个节点”含义不同。

第438题：原句把支路与回路KVL混用，需要区分列式方式。

第439题：引入电流源端电压是一种列式选择，“需”的绝对表述有歧义。

第441题：“基本方程结构”未定义，不能唯一判断。

第448题：题干原印“ I_{13} ”，图中标“ I_3 ”，两处不一致，均保留。

第450题：中间电流源的电流大小未标出，原图及原印答案均保留。

第450题：原印答案首项写“ I ”，图中标“ I_1 ”。

第454题：原印答案首项写“ I ”，图中标“ I_1 ”，分别保留。

第455题：源页与原始内嵌图只含电路、变量和绕行标记，没有另印方程组。

第456题：题干写“方程已给出”，源页与原始内嵌图未见方程组；文字原样保留。

第457题：第（1）问“ $R = 4$ ”未印单位；图中上方电阻也未标值，均按原稿保留。